

건축 기본설계

건축 기본설계 AI 자동화의 모든 것

AI가 건축 도면과 제안서를 읽는 7가지 방법

조대구, Ph.D., (주)나인티나인 대표

bignine99@naver.com | 010-4160-1876

<https://www.ninetynine99.co.kr/>

오늘의 질문

AI는 수백 장의 복잡한 건축 제안서를 어떻게 단숨에 이해하고 분석할 수 있을까?

도면의 시각적 선과 텍스트 속에 숨겨진 핵심 데이터를 추출하는 AI의 원리는 무엇일까?

사람이 놓치기 쉬운 복잡한 법적 기준과 제약 사항을 AI가 어떻게 찾아내고 검증할까?



AI 건축 데이터 파싱의 필요성

주관적 텍스트의 객관화

모호한 서술을 정확한 수치 데이터로 변환

방대한 제안서의 핵심 데이터화

수백 장의 문서에서 필수 정보만 즉각 추출

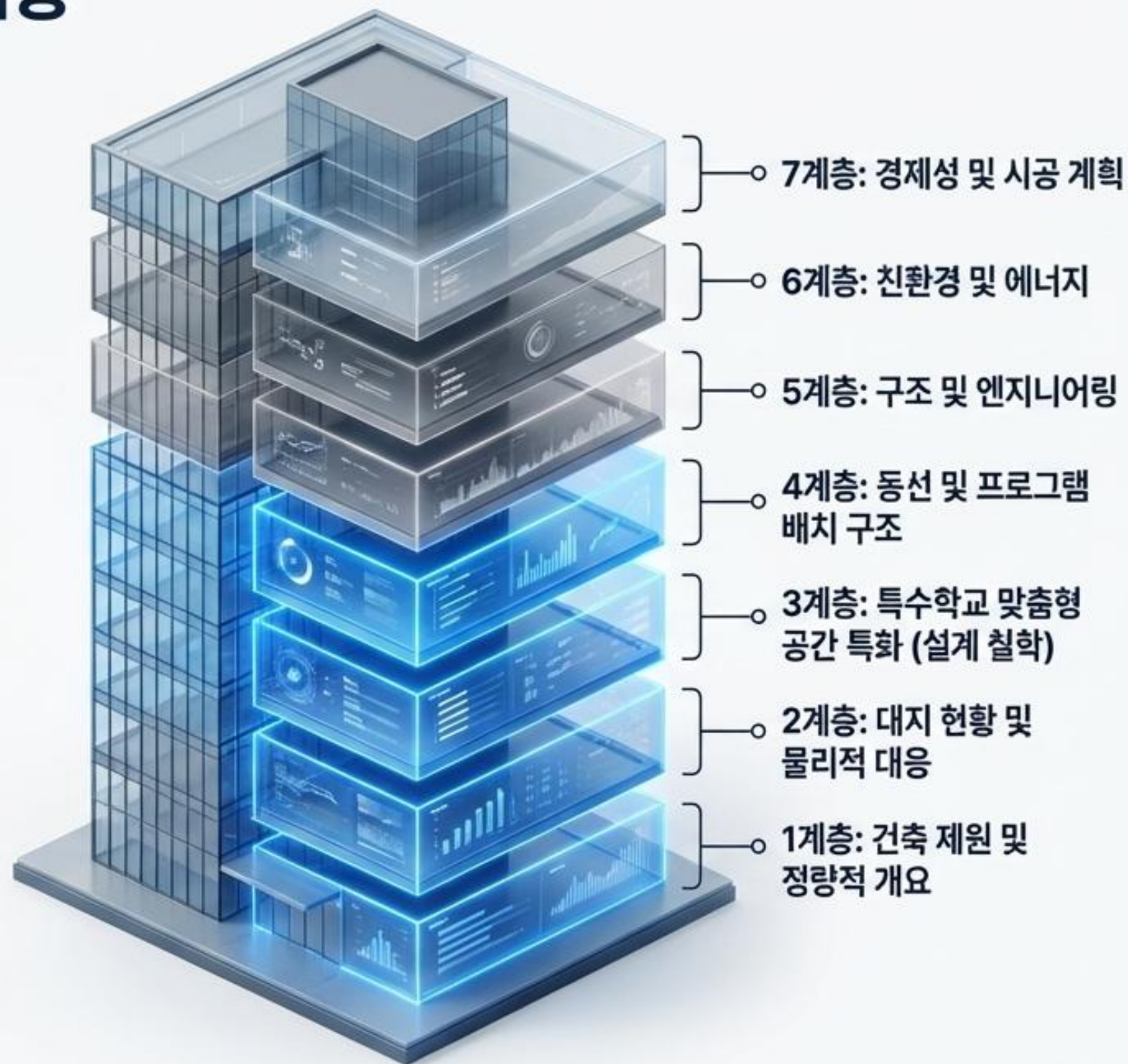
자동 대조 및 검토 시간 단축

법정 기준 및 설계 지침과 실시간 교차 검증



AI가 인식하는 7대 건축 데이터 계층

- 1 1계층: 건축 제원 및 정량적 개요
- 2 2계층: 대지 현황 및 물리적 대응
- 3 3계층: 특수학교 맞춤형 공간 특화 (설계 철학)
- 4 4계층: 동선 및 프로그램 배치 구조
- 5 5계층: 구조 및 엔지니어링 | 6~7계층: 친환경, 에너지, 경제성 및 시공 계획



계층 1: 건축 제원 및 정량적 개요



최우선 스캔 영역

건축 제안서 분석 시 AI가 가장 먼저 스캔하고 최우선으로 인식하는 **기초 데이터 영역**.



즉각적 법정 검증

추출된 데이터는 건축법 등 법정 기준과 즉각적으로 대조되는 **필수 수치**로 활용.



절대적 하드 데이터

대규모 스케일, 주차 대수, 층별 면적 등 변하지 않는 **절대적 수치 중심**의 데이터화.



1-A. 프로젝트 기본 제원 및 규모

프리미엄 UI KPI



대지면적

성진학교 앞벽 추출

8,000m²



건폐율

주요 산출 지표

44.35%



용적률

주요 산출 지표

141.65%



최고높이

배대 수치 파싱

17.70m



성진학교 데이터 시각화 (Data Visualization)



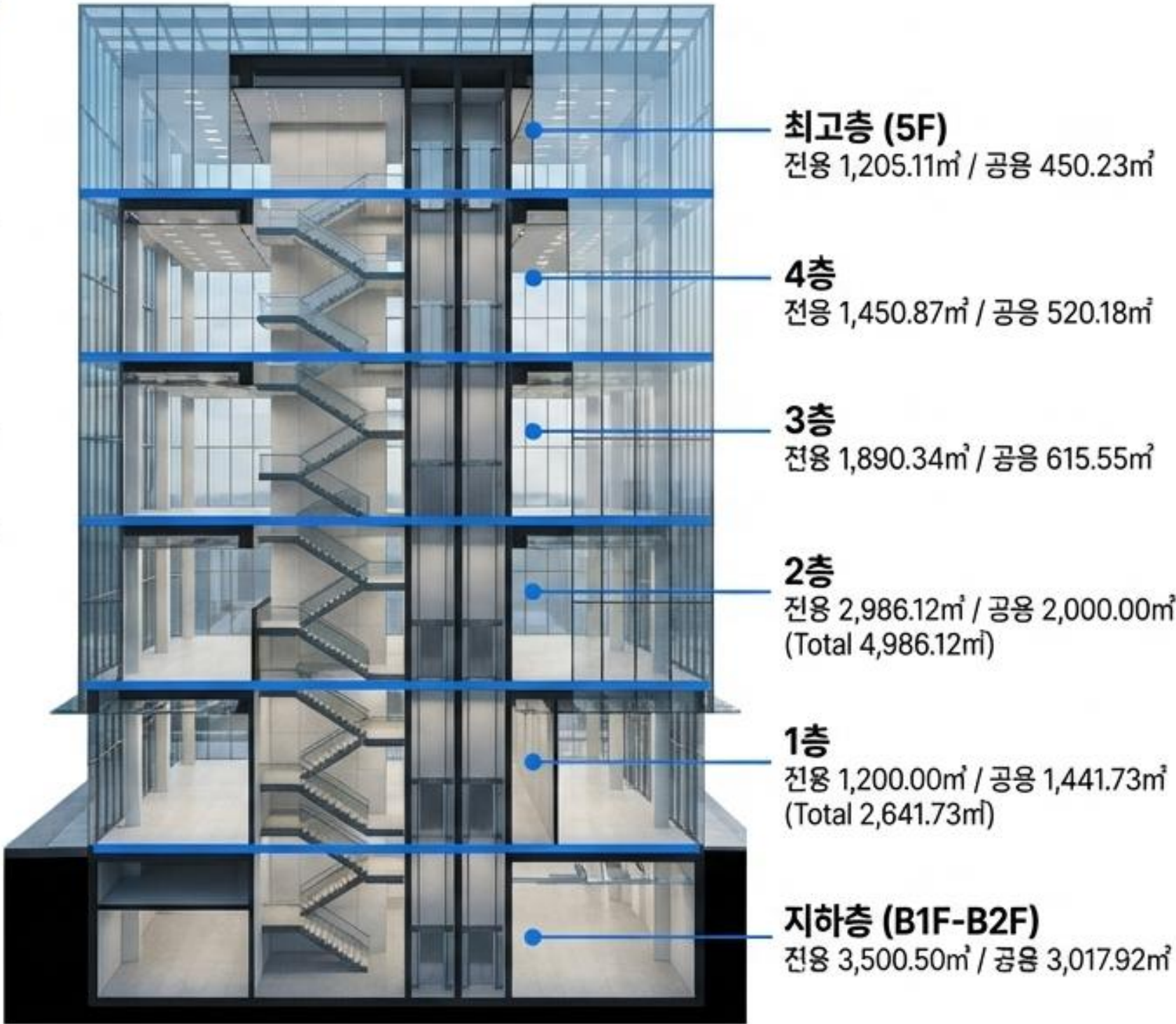
1-B. 시설 및 주차 규모 산정

Plan vs. Law Comparison	
✓	제안서 계획 주차 대수와 실제 법정 기준 수치 자동 비교
✓	성진학교 총 산정 규모: 총 109대 (장애인 전용 4대, 친환경 차량 7대 포함)
✓	친환경 및 여가 공간: 조경면적 확보 비율 대지의 16.76% (1,340.6㎡) 정밀 인식



1-C. 층별 세부 면적 및 용도 분류

총 연면적: 16,318.04㎡	
	지하층~최고층: 전용 면적과 공용 면적 완벽 분리 추출 
	1층 면적 합계 인식: 2,641.73㎡
	2층 면적 합계 인식: 4,986.12㎡
	층별 용도 분류에 따른 구조적 데이터 정합성 자동 검증



계층 2: 대지의 물리적 한계와 도시적 컨텍스트 분석



도시적 제약 인식

주변 확폭 도로에 따른 소음 발생 및 인구 유입 영향 정성적 파악.



진출입로 보차 분리

대지 고저차를 활용하여 동측 출구 경사로 및 스쿨버스 전용 진출입로 동선 분리.



완충 녹지 구획

도심 빌딩 숲 사이의 소음 차단 및 프라이버시 보호를 위한 시각적 학교숲 영역 인식.



2-A. 주변 여건 및 도시적 제약 분석

집중 분석: 도로 폭, 건물 높이, 소음원, 인구 동선

시흥학교 사례

차량 출입 불허 구간 파악
및 인근 공동주택
일조권 음영 분석 도출

성진학교 사례

30~35m 확폭 도로로 인한
소음 영향 및 8,245세대
유입에 따른 인프라 분석



2-B. 대지 레벨 및 진출입로 분리

자연적 고저차 활용을 통한 보행자와
차량 진출입 동선 분리 설계 파악

입체적 진출입 계획 : 동측 출구 경사로 및
동서측 지하 진입 램프 데이터화

학생 안전을 위한 스쿨버스 전용 진출입로 등
고정 제약사항 완벽 반영 확인



2-C. 완충 녹지 및 외부 공간 구획



외부 소음 차폐 및 내부 프라이버시 확보를
위한 전략적 녹지 구획 파악



‘그린 오아시스’ 개념: 삭막한 도심 빌딩 숲
사이에서 시각적 휴식 제공 분석



‘학교숲’ 영역: 인접 시설의 시야 간섭과
소음을 물리적으로 차단하는 영역 정밀 인식



계층 3: 특수학교 맞춤형 공간 특화

핵심 설계 철학

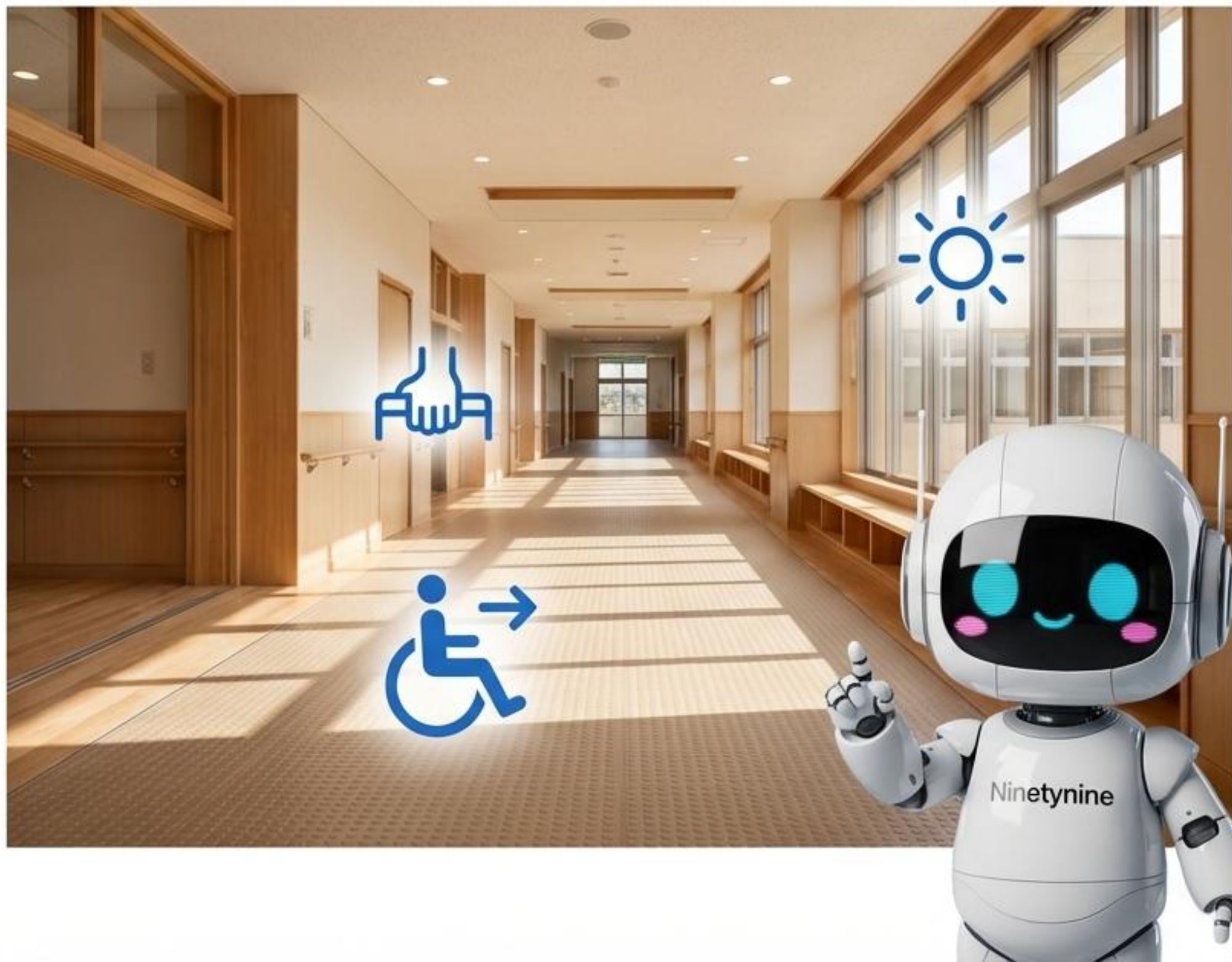
단순한 텍스트를 넘어
건축가의 감성적 메인
컨셉트 파싱.

무장애 설계 (Barrier-Free)

휠체어 회전반경, 경사로 등
특수교육 대상자를 위한
정량적 안전망 구축 데이터화.

생애주기 조닝

유치원부터 고등학교까지
연령별 신체/심리 특성을
반영한 수직적 층별 배치.



3-A. 핵심 설계 철학 및 메인 콘셉트

감성적이고 정성적인 텍스트 내에서
핵심적인 공간 모티브 자동 추출

A. 시흥학교 사례

지역사회와 학교를 엮어가는 배움의 공동체
'위빙 스쿨(Weaving School)'

B. 성진학교 사례

'러닝 루프(학습)'와 '케어 루프(돌봄)'가
교차하는 이중 순환 구조 완벽 파악



3-B. 배리어 프리 (무장애) 안전 특화

정량적 안전망 구축
기준 데이터의
완벽한 추출 및 검증



KPI 1

경사로 기울기 (1/18 이하) 및
휠체어 회전반경 (1.4m x 1.4m)
필수 규격 확인



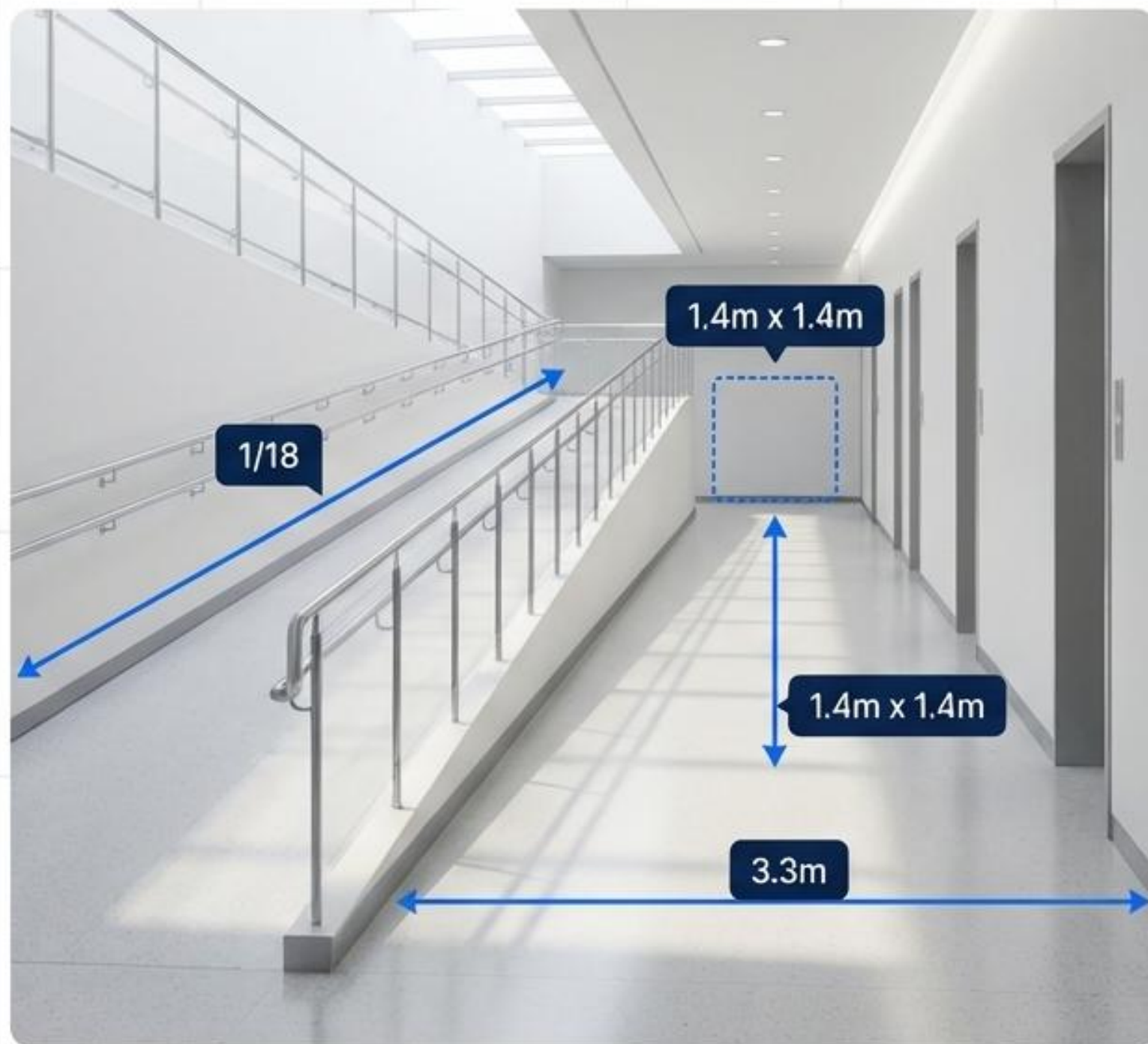
KPI 2

휠체어 교행 가능 복도 유효폭
(3.3m 이상) 기준 인식



KPI 3

대형 엘리베이터 (66인승)
동선 계획 인식



3-C. 생애주기별 맞춤형 수직 조닝



학령기별 신체 및 인지 특성에 따른
입체적 층별 분리 전략 파싱 완료.



3-D. 특수 목적 클러스터 및 인솔거점

원스탑 치료 클러스터 매핑

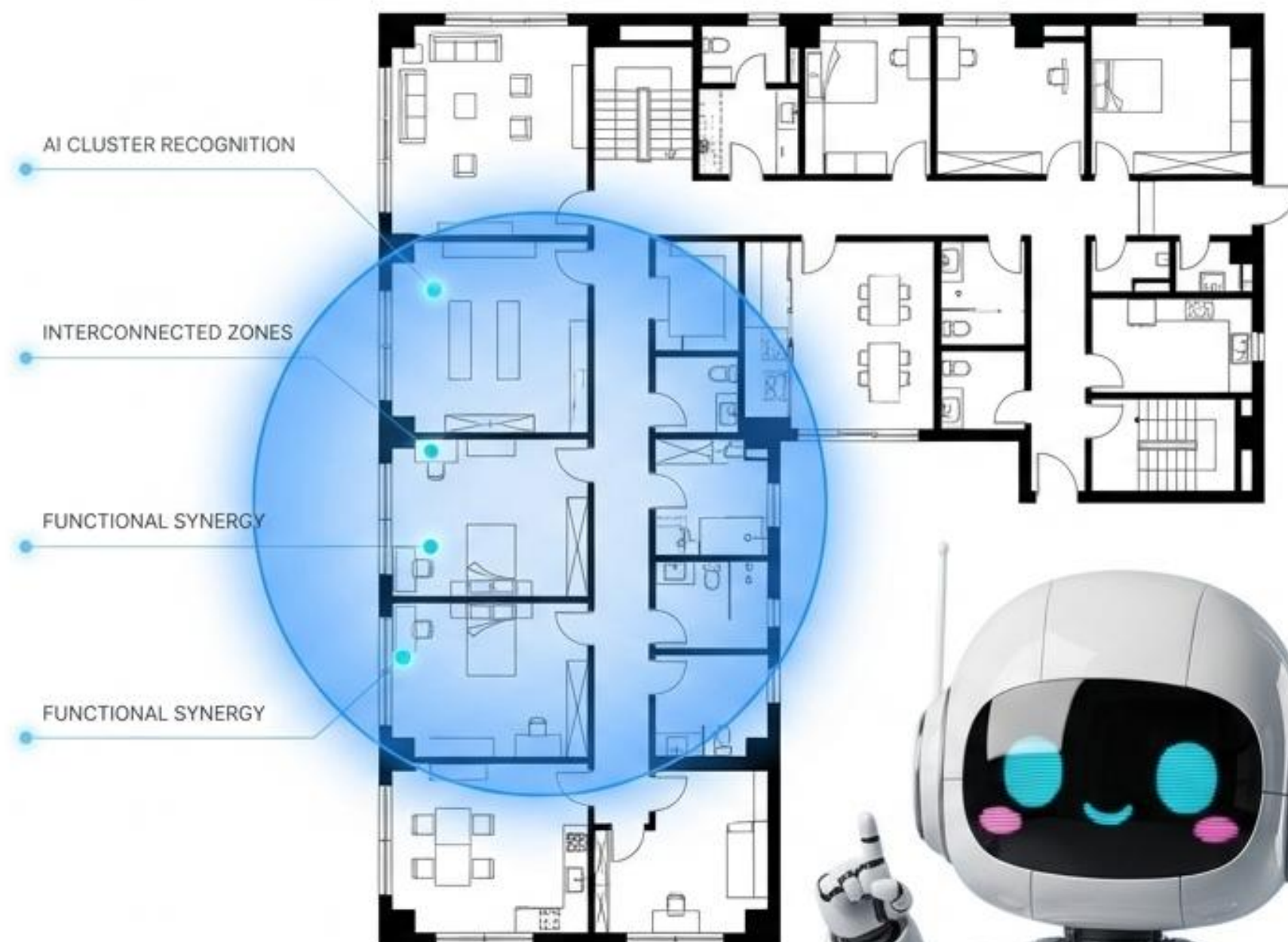
재활실

감각운동실

일상생활 훈련실

의사소통 훈련실

단독행동 제어 및
연계성 극대화



계층 4: 동선 및 프로그램 배치

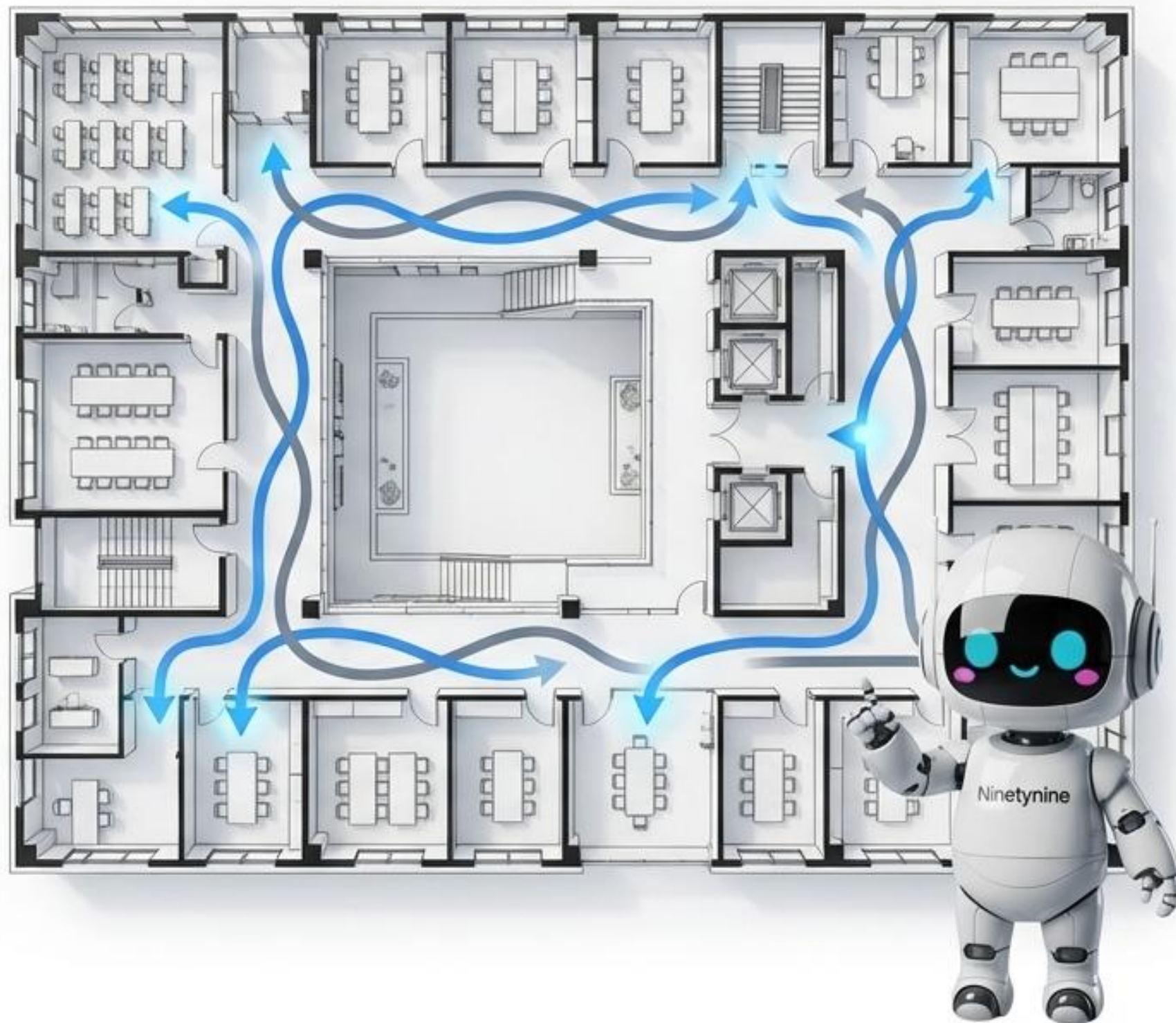
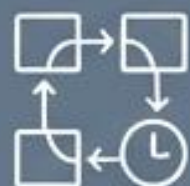
사용자 유형별 이동 경로 파악
(보차 분리 및 보행 최적화)



채광 계획 및 외부 환경
유입 구조 분석



실별 기능적 연계성 분석을 통한
이동 동선 단축 설계 인식



4-A. 맞춤형 드롭오프존 (하차 구역)

Traffic & Timing

지하 1층 승하차 구역 3개소
분산 배치 인식 완료.

 중증 학생 하차

소요 시간: 8분 산출

 경증 학생 하차

소요 시간: 5분 산출

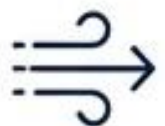
차량 유형(버스, 택시, 승용차)별
대기공간 적절성 완벽 파악.



4-B. 채광/환기 최적화 아트리움 계획



자연 채광의 실내 유입 극대화 및
동적/정적 공간의 자연스러운 분리 구조 완벽 인식



대형 아트리움과 중정을 혼합 배치하여
복잡한 실내 이동 동선을 획기적으로 단축



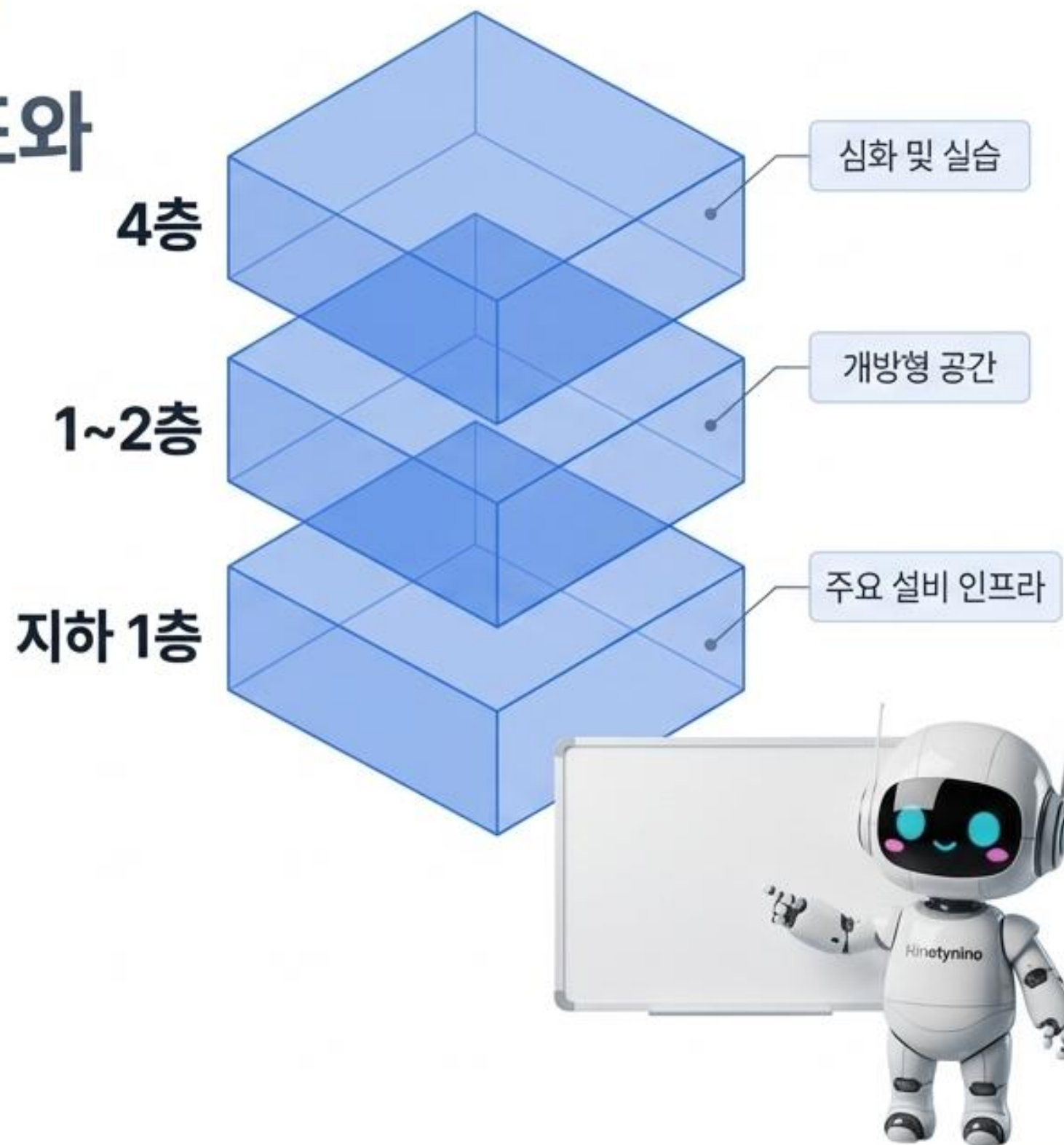
외부 자연 공간의 활용성을 극대화하여
가장 쾌적한 교육 환경을 도출하는
최적화 배치 전략 입증



4-C. 층별 주요 프로그램 구획 현황

AI는 복잡한 건축 도면에서 층별 용도와 주요 프로그램을 정확히 인식하고 구획 데이터를 추출합니다.

- 지하 1층: 주차장 및 기계실 등 주요 설비 인프라 공간 인식
- 1~2층: 돌봄교실, 식당, 유치 및 초등 시설 등 저학년 개방형 공간 파싱
- 4층: 도서실, 직업교육실, 고등교실 등 심화 및 실습 프로그램 구획 데이터화



계층 5: 구조, 토목, 기계설비 엔지니어링

물리적 안전성과 내구성을 결정하는
엔지니어링 스펙을 도면과
시방서에서 정밀하게 파싱합니다.

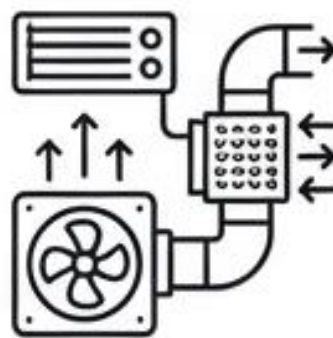
- 건축물의 물리적 안전성 및 내구성 보장을 위한 핵심 데이터 추출
- 내진 설계 기준, 수자원 관리 지표, 공조 시스템 스펙의 자동 인식
- 비정형 도면 및 시방서 텍스트를 구조화된 기술적 수치로 변환



구조 엔지니어링



토목 엔지니어링



기계설비 엔지니어링



5-A. 구조 안전성 및 5-B. 토목 관리

특등급 내진 설계와 중장기 강우 빈도 등 구조 및 토목의 핵심 지표를 정량적으로 파악합니다.

- 구조 안전성: 특등급 내진 설계 및 재현주기 2,400년 목표 데이터 파싱
- 동적 해석: 체육관 상부 장스팬 등 철골구조의 3차원 동적해석 모델 인식
- 토목 관리: 30년 빈도 강우강도를 반영한 우수관로(D300/450) 규격 파악

구조 데이터

내진 특등급

재현주기 2,400년

3D 동적해석 모델

토목 데이터

30년 빈도 강우강도

우수관로 D300/450



5-C. 맞춤형 공조 및 공기질 관리

공간의 목적과 특성에 맞춰
최적화된 공조 시스템과
공기질 관리 기준을 매핑합니다.

- 공간 특성별 최적화 공조 시스템 매핑 데이터 추출
- 일반교실(환기유닛+바닥난방)과
수중운동실(외기처리기)의 개별 스펙 분류
- 헤파필터, UVC 살균, 미세먼지 방충망(90% 이상) 등
공기질 기준치 인식



일반교실

환기유닛

바닥난방

헤파필터

미세먼지 방충망 90%



수중운동실

외기처리기

UVC 살균

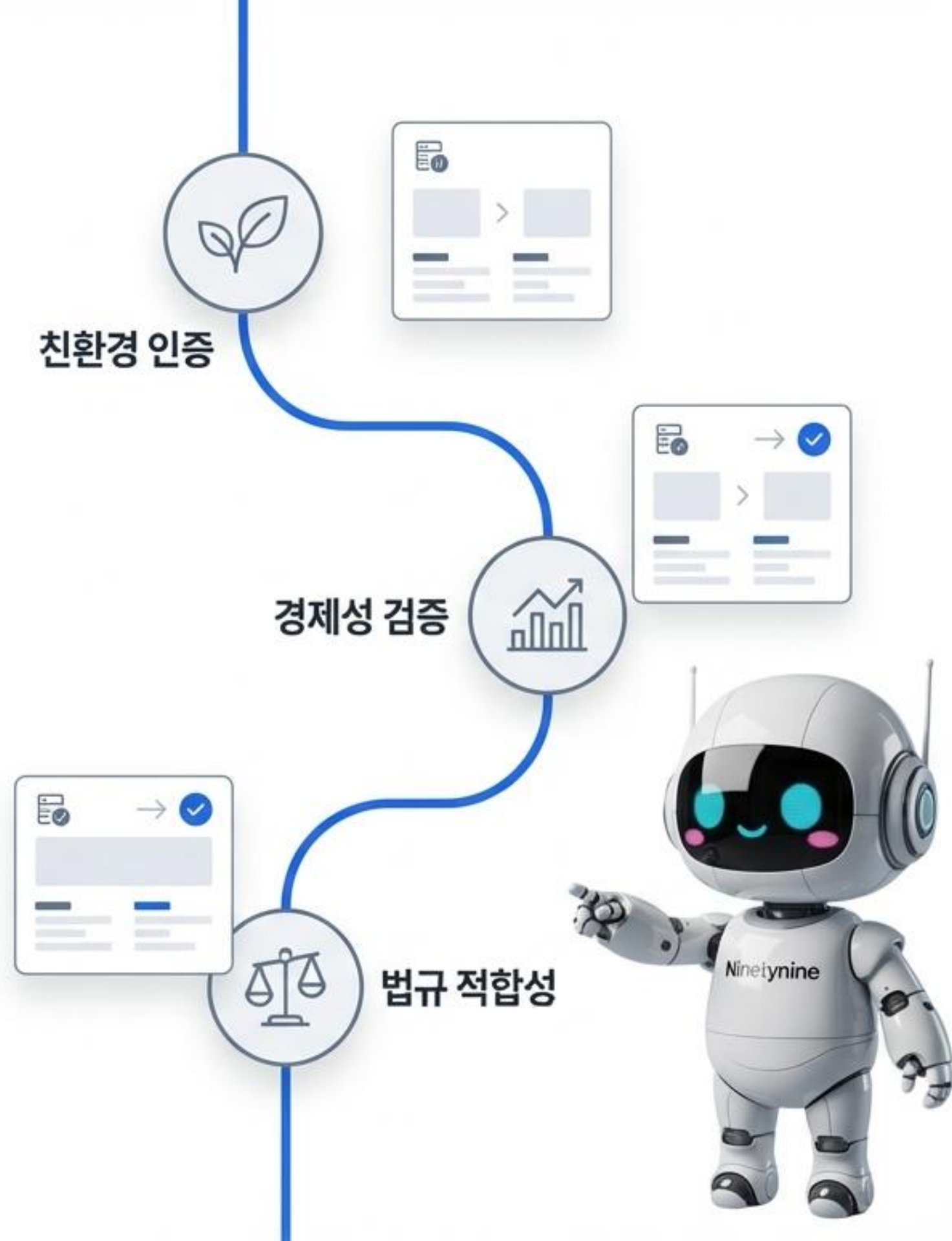
특수 공조



계층 6: 친환경 및 계층 7: 경제성 분석

탄소 중립 목표 달성 여부와
프로젝트의 재무적 타당성, 법규 준수
여부를 최종적으로 검증합니다.

- 탄소 중립 및 각종 친환경 건축물 인증 목표치의 시스템 파싱
- 프로젝트의 재무 타당성 검토를 위한 총공사비 및 세부 내역 추출
- 설계안의 법적 한계 준수 여부를 데이터 기반으로 교차 검증



6-A/B. 친환경 인증 및 신재생에너지

신재생에너지 공급 비율과 패시브 디자인 요소 등 친환경 인증 요건을 하나씩 체크하고 인식합니다.

- 녹색건축물(일반그린), 제로에너지(4등급), 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 파싱
- 태양광 및 지열 등 신재생에너지 공급 비율 40% 이상 충족 여부 인식
- 고기밀 창호, 로이복층유리 등 에너지 효율을 높이는 패시브 디자인 요소 파악

1

인증 목표치

✓ 녹색건축물 ✓ 제로에너지 ✓ BF인증

2



신재생에너지 공급

3

고기밀 창호



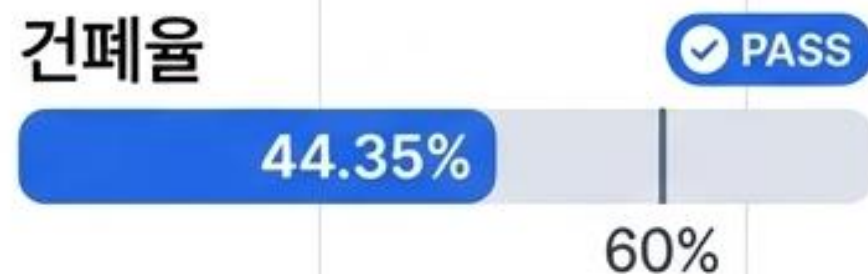
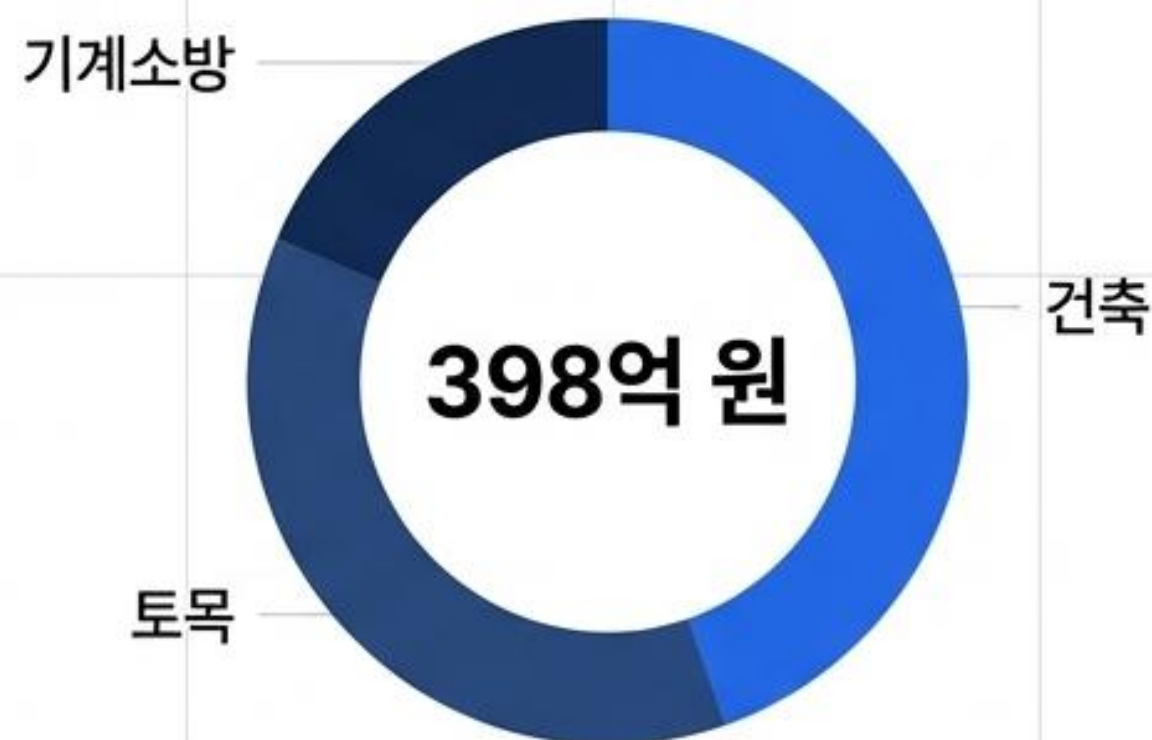
로이복층유리



7-A. 공종별 총괄 공사비 및 7-B. 법규 적합성

정밀한 공사비 내역 추출과 건축 법규 대조를 통해 설계안의 현실성과 적법성을 확보합니다.

- 총공사비 약 398억 원 및 직접공사비, 제경비 내역의 정밀 추출
- 건축, 토목, 기계소방 등 세부 공종별 공사비 파싱 및 데이터화
- 건폐율(44.35% < 법정 60%) 및 조경면적(16.76% > 법정 15%) 등 법규 대조 완료



마무리 및 실무 적용 (Action)

- 종합: AI는 7대 계층을 통해 설계안을 완벽한 데이터로 분해함
- 가치: 주관적 제안서가 정량적, 법적 검토 가능한 포맷으로 변환됨
- Q&A 및 토론: 설계 오류 검증 자동화의 미래와 실무 적용 방안

